

Slide 1 — Expressões, Atribuição e Controle

Apresenta o tema da aula: como os valores são combinados, atribuídos às variáveis e como o programa decide a ordem de execução.

Slide 2 — Objetivo e ligação com o mundo real

Mostra o objetivo da aula: entender expressões e controle de fluxo e evitar erros causados por precedência, conversões e desvios. Também apresenta exemplos reais de bugs.

Slide 3 — Problematização

Apresenta três problemas reais:

goto fail, da Apple;
travamento dos Zune;
problemas de comparação no PHP.

A ideia é mostrar que erros em expressões e estruturas de controle podem causar problemas graves.

Slide 4 — Roteiro da aula

Mostra o que será estudado durante a aula: expressões, conversões, booleanos, atribuição, seleção, iteração e, no final, um exercício para encontrar bugs.

Slide 5 — Quiz de abertura

Propõe alguns códigos em Python, Java, JavaScript e C para a turma tentar descobrir o resultado antes de executar.

Slide 6 — Gabarito do quiz

Explica as respostas do quiz e mostra que linguagens diferentes podem interpretar expressões de maneiras diferentes.

Slide 7 — Expressões aritméticas

Apresenta as principais questões relacionadas às expressões: precedência, associatividade, ordem de avaliação, efeitos colaterais, sobrecarga e tipos.

Slide 8 — Precedência e associatividade

Explica qual operação acontece primeiro e como operadores de mesma prioridade são avaliados. Mostra exemplos em Python, JavaScript e Java.

Slide 9 — Ordem dos operandos e efeitos colaterais

Mostra que a ordem em que uma expressão é avaliada pode alterar o resultado, principalmente quando uma função modifica uma variável.

Slide 10 — Operadores sobrecarregados

Explica que o mesmo operador pode ter significados diferentes. Por exemplo, `+` pode fazer soma ou concatenação. Também mostra que algumas linguagens permitem criar sobrecarga personalizada.

Slide 11 — Conversões de tipos

Mostra conversão de tipos, principalmente:

- alargamento;
- estreitamento;
- coerção;
- cast.

Também mostra que algumas conversões podem causar perda de informação.

Slide 12 — Coerção implícita

Mostra como JavaScript e PHP podem converter tipos automaticamente, podendo gerar resultados inesperados. A principal recomendação é utilizar comparações mais seguras, como `===` e `!==`.

Slide 13 — Expressões relacionais e booleanas

Explica como funcionam comparações e valores verdadeiro/falso em diferentes linguagens. Mostra, por exemplo, que C e Python tratam `3 > 2 > 1` de maneiras diferentes.

Slide 14 — Avaliação em curto-circuito

Explica que, em algumas condições, a linguagem pode deixar de avaliar uma parte da expressão porque já sabe o resultado. Isso pode evitar erros e melhorar o desempenho.

Slide 15 — Sentenças de atribuição

Explica as diferentes formas de atribuir valores às variáveis, mostrando que algumas linguagens permitem usar uma atribuição dentro de uma expressão.

Slide 16 — Atribuição de modo misto

Mostra o que acontece quando tentamos atribuir valores de tipos diferentes, como `int` para `double`. Algumas linguagens permitem automaticamente e outras exigem conversão explícita.

Slide 17 — Estruturas de controle

Apresenta as três estruturas básicas:

sequência → executa uma coisa depois da outra;

seleção → escolhe um caminho;

iteração → repete alguma coisa.

A ideia é que essas estruturas são suficientes para construir algoritmos.

Slide 18 — Seleção de dois caminhos / else pendente

Mostra o problema do else pendente: quando existem vários `if`, pode não ficar claro para qual `if` o `else` pertence. As chaves ajudam a evitar esse problema.

Slide 19 — Seleção múltipla

Explica o switch/match, usado quando existem várias possibilidades. Mostra principalmente a diferença entre linguagens que permitem ou não que o código "caia" de um `case` para outro.

Slide 20 — Laços controlados por contador

Explica os laços `for` e mostra que seu funcionamento varia entre linguagens. Um destaque é a diferença entre o `for` de C e o `for` de Python.

Slide 21 — Laços, break e iteradores

Mostra outras formas de controlar laços:

```
`break`;  
`continue`;  
`for...in`;  
`for...of`.
```

Também apresenta novamente o problema do Zune, causado por um laço infinito.

Slide 22 — Goto

Explica o comando `goto`, que permite pular diretamente para outra parte do código. Mostra o famoso problema "goto fail" da Apple e por que o `goto` pode prejudicar a legibilidade.

Slide 23 — Comandos protegidos de Dijkstra

Apresenta uma forma de seleção em que várias condições são avaliadas e uma das condições verdadeiras é escolhida. Também relaciona isso ao `select` da linguagem Go.

Slide 24 — Exercício: encontre o bug 1

A turma precisa analisar dois códigos e descobrir:

1. qual é a saída;
2. qual é o problema;
3. como corrigir.

Os exemplos envolvem ``for...in`` do JavaScript e ``or`` do Python.

Slide 25 — Exercício: encontre o bug 2

Continua o exercício com:

`switch`` em Java;
`if`` em C.

O objetivo continua sendo identificar o erro e corrigi-lo.

Slide 26 — Exercício: encontre o bug 3

Última parte do exercício. Apresenta problemas de:

escopo em Go;
divisão inteira em Java.

Slide 27 — Síntese

Resume as principais armadilhas da aula:

precedência;
efeitos colaterais;
conversões;
booleanos;
atribuição;
seleção;
laços;
goto.

Também mostra como linguagens mais modernas tentam evitar esses problemas.

Slide 28 — Atividades complementares

Mostra assuntos que ficaram para autopesquisa, como expressões em Ruby e Lisp, tabelas de desvio, laços funcionais e iteradores.